

镇海中学 2025 学年第二学期期末考试

高一年级数学试卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，点 $P(1,2,3)$ 关于 xOy 平面的对称点 P' 的坐标 ()

- A. $(-1,-2,3)$ B. $(-1,2,3)$ C. $(1,2,-3)$ D. $(1,-2,-3)$

2. 一组数据 3, 5, 6, 7, 7, 9 的第 30 百分位数是 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

3. 已知一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 2，方差为 1，则数据 $2x_1-3, 2x_2-3, \dots, 2x_n-3$ 的平均数和方差分别为 ()

- A. 1, 4 B. 2, 1 C. 1, 1 D. 2, 4

4. 从 1~10 这 10 个整数中随机选择一个数，设事件 A 表示选到的数能被 2 整除，事件 B 表示选到的数能被 3 整除，则事件 $A \cap \bar{B}$ 的概率是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{5}$

5. 已知向量 $\vec{a} = (4, 2, 4)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$ ，若 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \perp (\vec{a} - 2\vec{b})$ ，则 $\lambda =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

6. 已知某 5 个数的平均数为 2，方差为 3，现加入数据 2，则这 6 个数的方差为 ()

- A. 3 B. $\frac{5}{2}$ C. 2 D. $\frac{3}{2}$

7. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中， $A(2,0,0)$, $B(0,2,2)$ ，点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$ ，则点 P 到 x 轴距离的最大值为 ()

- A. $2 + \sqrt{3}$ B. 4 C. $3 + \sqrt{2}$ D. $2 + \sqrt{2}$

8. 已知三棱锥 $A-BCD$ 中，二面角 $A-BC-D$ 为 60° ，棱 AD 与平面 ABC 和平面 BCD 所成的角均为 θ ，

AD 与 BC 所成的角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$ ，则 $\tan \theta =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分．

9. 已知盒子中有 8 个质地均匀的小球, 红色小球 x 个, 其余均为黑色小球. 现从中任意抽取 5 个小球, 若事件“至少取出一个黑色小球”为必然事件, 事件“取出 4 个红色小球, 1 个黑色小球”为不可能事件, 事件“取出 2 个红色小球, 3 个黑色小球”为随机事件, 则 x 可以为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

10. 甲、乙、丙 3 名运动员击中目标的概率分别为 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$. 若他们 3 人分别向目标各发一枪, 且他们相互之间没有影响, 则这 3 枪中 ()

- A. 至少有一枪命中目标的概率为 $\frac{8}{9}$
 B. 恰好有一枪命中目标的概率为 $\frac{1}{9}$
 C. 若要连续命中两枪的概率最大, 则应该让甲打第 2 枪
 D. 若要连续命中两枪的概率最大, 则应该让丙打第 2 枪

11. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面 ABC 是一个边长为 1 的正三角形, 且三棱锥的外接球球心 O 为 AP 的中点, 则下列结论正确的是 ()

- A. AP , BO 与平面 ABC 所成的角相等
 B. 二面角 $B-AP-C$ 的大小可能为 30°
 C. 若二面角 $O-BC-P$ 的正切值为 $\sqrt{2}$, 则三棱锥的高为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 D. 若 $\angle PBC = 45^\circ$, 则球 O 的表面积为 $\frac{3}{2}\pi$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

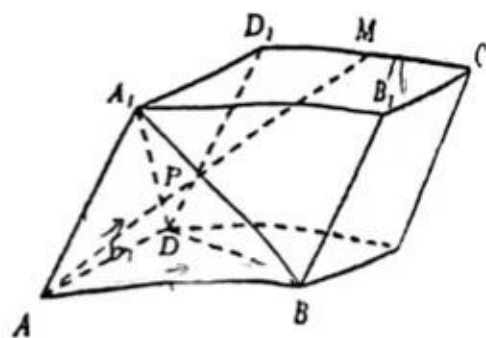
12. 已知直线 l 与经过 $A(2,1)$, $B(3,4)$ 两点的直线垂直, 则直线 l 的斜率为_____.

13. 已知在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 3$, $|AC| = |AA_1| = 4$, 点 E 为棱 AB 靠近点 B 的三等分点, 点 F 为 A_1C_1 的中点, 则直线 A_1E 与 CF 所成角的余弦值为_____.

14. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, 侧面 ABP 为正三角形, $PC \perp BD$, 则四棱锥 $P-ABCD$ 体积的最大值为_____.

四、解答题: 本题共 5 题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

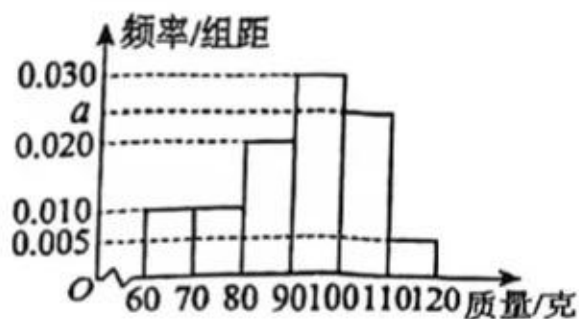
15. 如图, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 C_1D_1 中点, $AB = AD = AA_1 = 1$, $\angle BAD = \angle A_1AB = \angle A_1AD = 60^\circ$, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 以 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为空间的一个基底.



(1) 用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{AM}$ ，并求出线段 AM 的长度；

(2) 直线 AM 与平面 A_1BD 交于点 P 求 $\frac{AP}{AM}$ 的值

16. 台州临海涌泉蜜桔，是浙江极具代表性的本土名优特产，果形饱满、风味清甜，深受市场青睐。为评估某蜜桔种植园的果品规格与整体品质，相关质检人员从园内全部 8000 颗涌泉蜜桔当中，随机挑选出 100 颗作为样本称重检测。所有样本的单果质量全部分布在区间 $[60, 120]$ 内（单位：克），将所得数据分成 6 组： $[60, 70)$ ， $[70, 80)$ ， $[80, 90)$ ， $[90, 100)$ ， $[100, 110)$ ， $[110, 120]$ ，并据此绘制得到频率分布直方图如图所示。

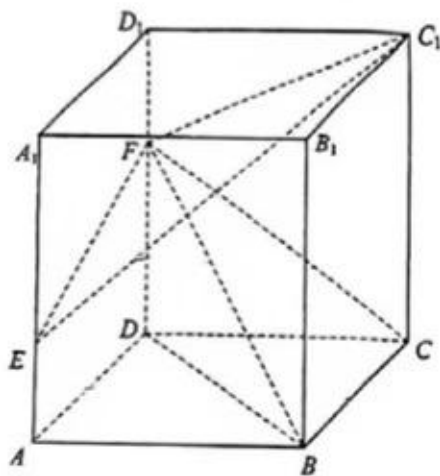


(1) 求图中 a 的值；

(2) 估计这批蜜桔的平均质量；

(3) 若按质量由重到轻分为优等品、合格品和次品，其中优等品占 10%，合格品占 35%，次品占 55%，则合格品的质量应不低于多少克？

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 边长为 2 的正方形，侧棱 $|AA_1|=3$ ，点 E ， F 分别在棱 AA_1 和棱 DD_1 上，且 $AE=1$ ， $DF=2$ 。

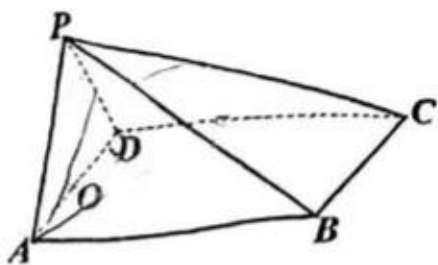


(1) 求证： $BD \perp C_1E$ 。

(2) 平面 C_1EF 与平面 BCF 夹角的余弦值.

(3) 直线 AC 与平面 C_1EF 夹角的正弦值.

18. 如图, 四棱锥的底面 $ABCD$ 是平行四边形且 $AB = 2AD = 4$, $AD \perp BD$, $\triangle PAD$ 为等边三角形, $PC = 2\sqrt{6}$, O 为 AD 中点.



(1) 证: $OP \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 设 N 为侧棱 PC 上一点, 四边形 $AENF$ 是过 A, N 两点的截面, 分别交 PD, PB 于 E, F 两点, $BD \parallel$ 平面 $AENF$.

(I) 证: $EF \parallel BD$

(II) 设 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 是否存在 λ , 使得点 P 到面 $AENF$ 的距离为 $\frac{1}{2}$.

19. 学期末, 某学校对这一学期食堂的菜品在学生中进行喜好调查, 方便下学期改进. 每位同学给每道菜打分, 喜欢记为 1, 不喜欢记为 -1. 每位同学对 n 道菜品的喜好可以表示为一个 n 维向量

$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中每个分量 $a_i \in \{1, -1\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 我们称 $\vec{a}$ 为该生的 n 维喜好向

量. 已知 $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 为两位同学的喜好向量, 定义两个向量的数量积为:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则称他们“口味互补”.

(1) 试构造出一组 4 名学生对 4 道菜的喜好向量, 使得他们两两口味互补.

(2) 证明: 不存在 6 名学生对 6 道菜的喜好向量, 使得他们两两口味互补.

(3) 设有 8 名学生, 对本学期 96 道菜的喜好向量两两口味互补. 已知 96 道菜中有 m 道菜, 这 8 名同学都喜欢, 求证: $m \leq 12$.

宁波镇海中学 2026 年高一下期末数学

2025 学年第二学期期末考试 · 高一年级

逐题详解

答案速查

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8
C	C	A	B	C	B	D	B

二、多选题

9	10	11
AB	AD	ACD
height		

三、填空题

12	13	14
$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{5}$	2

四、解答题

题号	答案要点
15(1)	$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}, AM = \frac{\sqrt{23+6\sqrt{2}}}{2}$
4pt] 15(2)	$\frac{AP}{AM} = \frac{1}{2}$
4pt] 16(1)	$a = 0.025$
16(2)	91.5 克
16(3)	95 克
17(1)	证明略
17(2)	$\frac{\sqrt{3}}{6}$
17(3)	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
18(1)	证明略
18(2)(I)	$EF \parallel BD$
18(2)(II)	存在, $\lambda = \frac{\sqrt{5}}{15}$
19(1)	构造略 (Hadamard 矩阵)
19(2)	行列式整除性证明
19(3)	$m \leq 12$

一、单项选择题

1. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 点 $P(1, 2, 3)$ 关于 xOy 平面的对称点 P' 的坐标是

答案: C. $(1, 2, -3)$

关于 xOy 平面对称, x 、 y 坐标不变, z 坐标变为相反数。 $P(1, 2, 3) \rightarrow P'(1, 2, -3)$ 。

2. 一组数据 3, 5, 6, 7, 7, 9 的第 30 百分位数是

答案: C. 5

数据已排序: 3, 5, 6, 7, 7, 9。 $n = 6$ 。

第 30 百分位数的位置: $i = 6 \times 30\% = 1.8$, 向上取整为第 2 个数。

第 2 个数是 5。

3. 已知一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 2, 方差为 1, 则数据 $2x_1 - 3, 2x_2 - 3, \dots, 2x_n - 3$ 的平均数和方差分别为

答案: A. 1, 4

平均数: $E(2X - 3) = 2E(X) - 3 = 2 \times 2 - 3 = 1$

方差: $D(2X - 3) = 2^2 D(X) = 4 \times 1 = 4$

4. 从 1~10 这 10 个整数中随机选择一个数, 设事件 A 表示选到的数能被 2 整除, 事件 B 表示选到的数能被 3 整除, 则事件 $A \cap \bar{B}$ 的概率是

答案: B. $\frac{2}{5}$

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (能被 2 整除)

$B = \{3, 6, 9\}$ (能被 3 整除)

$\bar{B} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$

$A \cap \bar{B} = \{2, 4, 8, 10\}$

$P(A \cap \bar{B}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

5. 已知向量 $\vec{a} = (4, 2, 4)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} - 2\vec{b})$, 则 $\lambda =$

答案: C. 2

$\vec{a} + \lambda\vec{b} = (4 + \lambda, 2 - 2\lambda, 4 + 2\lambda)$

$\vec{a} - 2\vec{b} = (4 - 2, 2 + 4, 4 - 4) = (2, 6, 0)$

由垂直条件: $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = 0$

$2(4 + \lambda) + 6(2 - 2\lambda) + 0 = 8 + 2\lambda + 12 - 12\lambda = 20 - 10\lambda = 0$

$\lambda = 2$

6. 已知某 5 个数的平均数为 2，方差为 3，现加入数据 2，则这 6 个数的方差为

答案：B. $\frac{5}{2}$

原 5 个数： $\sum x_i = 10$, $\sum x_i^2 = 5(3 + 2^2) = 35$

加入 2 后： $\sum x = 12$, $\sum x^2 = 35 + 4 = 39$

新平均数 $\bar{x} = 2$ ，方差 $s^2 = \frac{39}{6} - 2^2 = 6.5 - 4 = 2.5 = \frac{5}{2}$

7. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中， $A(2,0,0)$, $B(0,2,2)$ ，点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$ ，则点 P 到 x 轴距离的最大值为

答案：D. $2 + \sqrt{2}$

设 $P(x, y, z)$ 。

$\overrightarrow{PA} = (2-x, -y, -z)$, $\overrightarrow{PB} = (-x, 2-y, 2-z)$

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = -x(2-x) - y(2-y) - z(2-z)$

$= x^2 - 2x + y^2 - 2y + z^2 - 2z$

$= (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 - 3 = 1$

$\therefore (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$

P 在以 $(1,1,1)$ 为球心、半径为 2 的球面上。

P 到 x 轴的距离 $d = \sqrt{y^2 + z^2}$ 。

球心 $(0,1,1)$ 到 x 轴距离为 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。

由几何意义，球上点到 x 轴距离的最大值为球心到 x 轴距离加半径：

$d_{\max} = \sqrt{2} + 2 = 2 + \sqrt{2}$

8. 已知三棱锥 $A-BCD$ 中，二面角 $A-BC-D$ 为 60° ，棱 AD 与平面 ABC 和平面 BCD 所成的角均为 θ ， AD 与 BC 所成的角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$ ，则 $\tan \theta =$

答案：B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

建立空间直角坐标系。设 BC 为 x 轴方向，平面 BCD 为 xy 平面。二面角 $A-BC-D = 60^\circ$ 。

设平面 ABC 与平面 BCD 的夹角为 60° 。取 BC 方向的单位向量 $\vec{e}_{BC}$ ，以及垂直于 BC 且在平分面内的方向 $\vec{e}_\perp$ 和法向 $\vec{e}_n$ 。

单位方向向量 $\overrightarrow{AD}$ 可表示为 $(\sin \theta, \cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi)$ (在 $\vec{e}_{BC}, \vec{e}_\perp, \vec{e}_n$ 基下)。

由 AD 与两平面成等角 θ 的条件，可得 $\cos \varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ，即 AD 在 $\vec{e}_{BC}-\vec{e}_n$ 平面内。

代入得 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = \sin \theta$ ，即 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

二、多项选择题

9. 已知盒子中有 8 个质地均匀的小球，红色小球 x 个，其余均为黑色小球。现从中任意抽取 5 个小球，若事件“至少取出一个黑色小球”为必然事件，事件“取出 4 个红色小球，1 个黑色小球”为不可能事件，事件“取出 2 个红色小球，3 个黑色小球”为随机事件，则 x 可以为

答案：AB

设红球 x 个，黑球 $8 - x$ 个。

(1) “至少取出一个黑球”为必然事件 $\Rightarrow$ 抽 5 个全红的概率为 0 $\Rightarrow x \leq 4$

(2) “取出 4 红 1 黑”为不可能事件 $\Rightarrow x < 4$ (取不到 4 个红球)

(3) “2 红 3 黑”为随机事件 $\Rightarrow x \geq 2$ 且 $8 - x \geq 3 \Rightarrow x \geq 2, x \leq 5$

综合： $2 \leq x < 4$ ，故 $x = 2$ 或 3。

10. 甲、乙、丙 3 名运动员击中目标的概率分别为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ 。若他们 3 人分别向目标各发一枪，且相互之间没有影响，则这 3 枪中

答案：AD

A. 至少命中一枪 $= 1 - \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ 。✓

B. 恰好一枪命中 $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{18} \neq \frac{1}{9}$ 。✗

C、D. 设命中概率为 p_1, p_2, p_3 ，至少连续两枪命中的概率为： $P = p_1 p_2 + p_2 p_3 - p_1 p_2 p_3 = p_2(p_1 + p_3 - p_1 p_3)$

第 2 枪命中概率 p_2 越大，总概率越大。应让丙 ($p = \frac{2}{3}$) 打第 2 枪。

验证：丙打第 2 枪时 $P = \frac{4}{9}$ 为最大。故 D 正确，C 错误。

11. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面 ABC 是一个边长为 1 的正三角形，且三棱锥的外接球球心 O 为 AP 的中点，则下列结论正确的是

答案：ACD

以 A 为原点， $\triangle ABC$ 所在平面为 xy 平面建立坐标系。

$A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$

$\triangle ABC$ 的中心 $G\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, 0\right)$

设 $O\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, h\right)$ ，则 $P = 2O - A = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, 2h\right)$

外接球半径 R 满足 $R^2 = OA^2 = \frac{1}{3} + h^2$

A. AP 与平面 ABC 夹角的正弦： $\sin = \frac{2h}{2R} = \frac{h}{R}$

BO 与平面 ABC 夹角的正弦: $\sin = \frac{h}{R}$

两者相等。✓

B. 二面角 $B-AP-C$: 由 $\cos \theta = \frac{2h^2 - 1/3}{4h^2 + 1/3}$, $h \rightarrow 0$ 时 $\theta \rightarrow 180^\circ$, $h \rightarrow \infty$ 时 $\theta \rightarrow 60^\circ$ 。
取值范围 $[60^\circ, 180^\circ]$, 30° 不可达。✗

C. 二面角 $O-BC-P$: $|\tan \theta| = \frac{\sqrt{3}h/2}{|2h^2 - 1/12|}$ 。令 $\tan \theta = \sqrt{2}$ (锐角), 得 $h^2 = 1/6$, 高 $2h = \sqrt{6}/3$ 。✓

D. $\angle PBC = 45^\circ$ 时, $R^2 = 3/8$, 球表面积 $4\pi R^2 = 3\pi/2$ 。✓

三、填空题

12. 已知直线 l 与经过 $A(2,1)$, $B(3,4)$ 两点的直线垂直, 则直线 l 的斜率为_____。

答案: $-\frac{1}{3}$

$$k_{AB} = \frac{4-1}{3-2} = 3$$

$$\text{垂直直线的斜率 } k_l = -\frac{1}{k_{AB}} = -\frac{1}{3}$$

13. 已知在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 3$, $|AC| = |AA_1| = 4$, 点 E 为棱 AB 靠近点 B 的三等分点, 点 F 为 A_1C_1 的中点, 则直线 A_1E 与 CF 所成角的余弦值为_____。

答案: $\frac{4}{5}$

建系: $A(0,0,0)$, $B(3,0,0)$, $C(0,4,0)$, $A_1(0,0,4)$, $C_1(0,4,4)$

E 为 AB 靠近 B 的三等分点: $AE = 2$, $E(2,0,0)$

F 为 A_1C_1 中点: $F(0,2,4)$

$$\overrightarrow{A_1E} = (2,0,-4), \quad \overrightarrow{CF} = (0,-2,4)$$

$$|\overrightarrow{A_1E}| = |\overrightarrow{CF}| = \sqrt{20}$$

$$\overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{CF} = -16$$

$$\cos \langle A_1E, CF \rangle = \frac{|-16|}{20} = \frac{4}{5} \quad (\text{异面直线夹角取锐角})$$

14. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, 侧面 ABP 为正三角形, $PC \perp BD$, 则四棱锥 $P-ABCD$ 体积的最大值为_____。

答案: 2

设菱形内角 $\angle BAD = \alpha$, 面积 $S = 4 \sin \alpha$ 。

$\triangle ABP$ 为正三角形, 边长为 2。建系: $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha, 0)$, $C(2 + 2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha, 0)$ 。

P 在 AB 的垂直平分面 $x = 1$ 上, $|PA| = |PB| = 2$, 设 $P = (1, \sqrt{3} \cos \theta, \sqrt{3} \sin \theta)$ 。

由 $PC \perp BD$ 得: $\sqrt{3} \sin \alpha \cos \theta = 1 - \cos \alpha$, 即 $\cos \theta = \frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\sqrt{3}}$ 。

$$\text{高 } h = \sqrt{3} \sin \theta = \sqrt{3 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}。$$

$$\text{体积 } V = \frac{1}{3} \cdot 4 \sin \alpha \cdot \sqrt{3 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}。$$

$$\text{令 } t = \tan \frac{\alpha}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}。$$

$$V(t) = \frac{8}{3} \cdot \frac{t}{1+t^2} \cdot \sqrt{3-t^2}, \quad t \in [0, \sqrt{3}]。$$

$$\text{令 } u = t^2, \text{ 求导得极值点 } u = \frac{3}{5}, \text{ 代入得 } V_{\max} = 2。$$

四、解答题

15. (13 分) 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 C_1D_1 中点, $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = 60^\circ$, $\langle \vec{b}, \vec{c} \rangle = 45^\circ$. 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 以 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为空间的一个基底。

(1) 用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{AM}$, 并求出线段 AM 的长度;

(2) 直线 AM 与平面 A_1BD 交于点 P , 求 $\frac{AP}{AM}$ 的值。

解: (1) 在平行六面体中, M 在 D_1C 上且 $D_1M : MC = 1 : 1$:

$$D_1 = \vec{b} + \vec{c}, \quad C = \vec{a} + \vec{b}$$

$$M = \frac{D_1 + C}{2} = \frac{\vec{a}}{2} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

计算 $|\overrightarrow{AM}|^2$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \right|^2 &= \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + \frac{1}{4}|\vec{c}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \\ &= 1 + 1 + \frac{9}{4} + 1 + \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{23}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{故 } |AM| = \frac{\sqrt{23 + 6\sqrt{2}}}{2}.$$

(2) 平面 A_1BD 过点 $A_1 = \vec{c}$, $B = \vec{a}$, $D = \vec{b}$ 。

设 P 在 AM 上: $\overrightarrow{AP} = t \cdot \overrightarrow{AM} = t \left(\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \right)$, 其中 $t = \frac{AP}{AM}$ 。

又 P 在平面 A_1BD 上, 故存在 u, v 使:

$$\overrightarrow{AP} = \vec{c} + u(\vec{a} - \vec{c}) + v(\vec{b} - \vec{c}) = u\vec{a} + v\vec{b} + (1 - u - v)\vec{c}$$

比较基底系数:

$$\frac{t}{2} = u, \quad t = v, \quad \frac{t}{2} = 1 - u - v$$

$$\text{代入得 } \frac{t}{2} = 1 - \frac{t}{2} - t \Rightarrow 2t = 1 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } \frac{AP}{AM} = \frac{1}{2}.$$

16. (15 分) 台州临海涌泉蜜桔质检数据如下 (频率分布直方图):

区间 (克)	$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$
[60, 70)	0.010
[70, 80)	0.010
[80, 90)	0.020
[90, 100)	0.030
[100, 110)	a
[110, 120]	0.005

(1) 求 a 的值;

(2) 估计这批蜜桔的平均质量;

(3) 若按质量由重到轻分为优等品、合格品和次品, 优等品占 10%, 合格品占 35%, 次品占 55%, 则合格品的质量应不低于多少克?

解: (1) 由直方图总面积 = 1:

$$(0.010 + 0.010 + 0.020 + 0.030 + a + 0.005) \times 10 = 1$$

$$(0.075 + a) \times 10 = 1$$

$$a = 0.025$$

(2) 各组频率和组中值:

区间	频率	组中值
[60, 70)	0.10	65
[70, 80)	0.10	75
[80, 90)	0.20	85
[90, 100)	0.30	95
[100, 110)	0.25	105
[110, 120]	0.05	115

$$\begin{aligned} \text{平均质量} &= 65 \times 0.10 + 75 \times 0.10 + 85 \times 0.20 + 95 \times 0.30 + 105 \times 0.25 + 115 \times 0.05 \\ &= 6.5 + 7.5 + 17.0 + 28.5 + 26.25 + 5.75 = 91.5 \text{ (克)} \end{aligned}$$

(3) 优等品 10% (最重)、合格品 35%、次品 55% (最轻)。合格品下限为第 55 百分位数。

累积频率 (从轻到重): [60, 70): 10%, [70, 80): 20%, [80, 90): 40%, [90, 100): 70%
第 55 百分位数在 [90, 100) 内:

$$90 + \frac{0.55 - 0.40}{0.30} \times 10 = 90 + 5 = 95$$

故合格品质量不低于 **95 克**。

17. (15分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 侧棱 $AA_1 = 3$, 点 E, F 分别在棱 AA_1 和 DD_1 上, 且 $AE = 1, DF = 2$ 。

- (1) 求证: $BD \perp C_1E$;
- (2) 平面 C_1EF 与平面 BCF 夹角的余弦值;
- (3) 直线 AC 与平面 C_1EF 夹角的正弦值。

解: 建系: $A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(2, 2, 0), D(0, 2, 0), A_1(0, 0, 3), B_1(2, 0, 3), C_1(2, 2, 3), D_1(0, 2, 3), E(0, 0, 1), F(0, 2, 2)$

$$(1) \overrightarrow{BD} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{C_1E} = (-2, -2, -2)$$

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{C_1E} = (-2)(-2) + 2(-2) + 0 = 4 - 4 = 0, \text{ 故 } BD \perp C_1E. \quad \square$$

$$(2) \text{ 平面 } C_1EF \text{ 的法向量: } \overrightarrow{C_1E} = (-2, -2, -2), \overrightarrow{C_1F} = (-2, 0, -1)$$

$$\vec{n}_1 = \overrightarrow{C_1E} \times \overrightarrow{C_1F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (2, 2, -4)$$

$$\text{平面 } BCF \text{ 的法向量: } B(2, 0, 0), C(2, 2, 0), F(0, 2, 2) \quad \overrightarrow{BF} = (-2, 2, 2), \overrightarrow{BC} = (0, 2, 0)$$

$$\vec{n}_2 = \overrightarrow{BF} \times \overrightarrow{BC} = (-4, 0, -4)$$

$$\begin{aligned} \text{夹角余弦: } \cos \theta &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|2(-4) + 2 \cdot 0 + (-4)(-4)|}{\sqrt{4+4+16} \cdot \sqrt{16+0+16}} \\ &= \frac{8}{\sqrt{24} \cdot \sqrt{32}} = \frac{8}{2\sqrt{6} \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

$$(3) \overrightarrow{AC} = (2, 2, 0)$$

$$\sin \phi = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n}_1|}{|\overrightarrow{AC}| |\vec{n}_1|} = \frac{|2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 0|}{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{6}} = \frac{8}{4\sqrt{12}} = \frac{8}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

18. (17 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形且 $AB = 2AD = 4$, $AD \perp BD$, $\triangle PAD$ 为等边三角形, $PC = 2\sqrt{6}$, O 为 AD 中点。

(1) 证明: $OP \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 设 N 为侧棱 PC 上一点, 四边形 $AENF$ 是过 A, N 两点的截面, 分别交 PD, PB 于 E, F 两点, $BD \parallel$ 平面 $AENF$ 。

(I) 证明: $EF \parallel BD$;

(II) 设 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 是否存在 λ , 使得点 P 到平面 $AENF$ 的距离为 $\frac{1}{2}$?

解: (1) $AD = 2$, $AB = 4$, $AD \perp BD$ 。

在 $\triangle ABD$ 中: $BD = \sqrt{AB^2 - AD^2} = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$

O 为 AD 中点, $\triangle PAD$ 为等边三角形 (边长 2), $PO \perp AD$ 。

建系: O 为原点, OD 方向为 x 轴正方向。则: $A(-1, 0, 0)$, $D(1, 0, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$ ($PO = \sqrt{3}$ 为正三角形的高)

B 满足 $AB = 4$ 且 $AD \perp BD$: $B(1, 2\sqrt{3}, 0)$

平行四边形 $ABCD$ 中: $C = B + (D - A) = (3, 2\sqrt{3}, 0)$

验证 PC : $P(0, 0, \sqrt{3})$, $C(3, 2\sqrt{3}, 0)$ $|PC|^2 = 9 + 12 + 3 = 24$, $|PC| = 2\sqrt{6}$, 与条件一致。

平面 $ABCD$ 为 $z = 0$ 平面, $OP = (0, 0, \sqrt{3})$ 垂直于该平面。 □

(2)(I) $BD \parallel$ 平面 $AENF$, 且 $BD \subset$ 平面 PBD 。

平面 $AENF$ 与平面 PBD 的交线为 EF (E 在 PD 上, F 在 PB 上)。

由线面平行的性质, $EF \parallel BD$ 。 □

(2)(II) 由 $EF \parallel BD$ 及 E, F 分别在 PD, PB 上, 设 $\frac{PE}{PD} = \frac{PF}{PB} = t$ ($0 < t < 1$)。

则 $E = (t, 0, \sqrt{3}(1-t))$, $F = (t, 2\sqrt{3}t, \sqrt{3}(1-t))$

设 $N = (3\lambda, 2\sqrt{3}\lambda, \sqrt{3}(1-\lambda))$ (由 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{PC}$)

A, E, N, F 共面 $\Rightarrow$ 行列式 $\det(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AN}) = 0$ 。

计算得 $t = \frac{2\lambda}{1+\lambda}$ 。

平面 $AENF$ 的法向量 $\vec{n} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (-6t(1-t), 0, 2\sqrt{3}t(t+1))$

平面方程: $-3(1-t)(x+1) + \sqrt{3}(t+1)z = 0$

$P(0, 0, \sqrt{3})$ 到平面的距离:

$$d = \frac{6t}{\sqrt{12(t^2 - t + 1)}} = \frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{t^2 - t + 1}}$$

令 $d = \frac{1}{2}$: $\frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{t^2 - t + 1}} = \frac{1}{2} \Rightarrow 12t^2 = t^2 - t + 1 \Rightarrow 11t^2 + t - 1 = 0$

$t = \frac{3\sqrt{5}-1}{22} > 0$ (取正根, $t \in (0, 1)$)

代入 $t = \frac{2\lambda}{1+\lambda}$ 得 $\lambda = \frac{t}{2-t} = \frac{\sqrt{5}}{15}$ 。

故存在 $\lambda = \frac{\sqrt{5}}{15}$ 满足条件。

数星捧月

19. (17 分) 学期末, 某学校对这一学期食堂的菜品在学生中进行喜好调查。每位同学给每道菜打分, 喜欢记为 1, 不喜欢记为 -1 。每位同学对 n 道菜品的喜好可表示为一个 n 维向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_i \in \{1, -1\}$ 。定义两个向量的数量积为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 。若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则称他们“口味互补”。

(1) 试构造出一组 4 名学生对 4 道菜的喜好向量, 使得他们两两口味互补。

(2) 证明: 不存在 6 名学生对 6 道菜的喜好向量, 使得他们两两口味互补。

(3) 设有 8 名学生, 对本学期 96 道菜的喜好向量两两口味互补。已知 96 道菜中有 m 道菜这 8 名同学都喜欢, 求证: $m \leq 12$ 。

解: (1) 构造如下四个向量 (来自 4 阶 Hadamard 矩阵):

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$\vec{v}_2 = (1, -1, 1, -1)$$

$$\vec{v}_3 = (1, 1, -1, -1)$$

$$\vec{v}_4 = (1, -1, -1, 1)$$

验证: $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = 0$ 对任意 $i \neq j$ 均成立。故这 4 人两两口味互补。

(2) 假设存在 6 个向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_6 \in \{-1, 1\}^6$ 两两正交。

构造 6×6 矩阵 M , 其第 i 行为 $\vec{v}_i$ 。则 $MM^T = 6I_6$ 。

于是 $\det(M)^2 = \det(MM^T) = 6^6$, $\det(M) = \pm 6^3 = \pm 216$ 。

另一方面, M 的每行减去第一行, 所得矩阵每行元素属于 $\{0, \pm 2\}$, 可提出公因子 2 (共 5 行), 故 $\det(M)$ 是 $2^5 = 32$ 的倍数。

但 $216 = 2^3 \times 27$ 不是 32 的倍数, 矛盾!

故不存在 6 名学生对 6 道菜的喜好向量两两口味互补。 $\square$

(3) 设 8 名学生的喜好向量为 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_8$, 两两口味互补即 $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = 0$ ($i \neq j$)。

对第 k 道菜 ($k = 1, \dots, 96$), 设有 a_k 名学生喜欢 ($a_k \in \{0, 1, \dots, 8\}$), 则 $8 - a_k$ 名不喜欢。

在所有 $C_8^2 = 28$ 对学生对中, 在第 k 道菜上意见一致的对数为:

$$C_{a_k}^2 + C_{8-a_k}^2 = \frac{a_k(a_k-1)}{2} + \frac{(8-a_k)(7-a_k)}{2} = a_k^2 - 8a_k + 28 = (a_k - 4)^2 + 12$$

由于每对学生口味互补, 在 96 道菜中恰好 48 道意见一致、48 道不一致。故总一致数为 $28 \times 48 = 1344$ 。

另一方面, 对 m 道全员喜欢的菜 ($a_k = 8$), 每道贡献 $C_8^2 + C_0^2 = 28$ 个一致对。

对其余 $96 - m$ 道菜, 每道贡献 $(a_k - 4)^2 + 12$ 个一致对。

因此:

$$28m + \sum_{k=m+1}^{96} [(a_k - 4)^2 + 12] = 1344$$

$$28m + 12(96 - m) + \sum (a_k - 4)^2 = 1344$$

$$16m + 1152 + Q = 1344 \quad (Q = \sum (a_k - 4)^2 \geq 0)$$

$$16m + Q = 192$$

由 $Q \geq 0$ 得 $16m \leq 192$, 即 $m \leq 12$ 。

□